

$$2) \quad 2.1) \quad A - D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 \neq 0\}$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$b - D = \{x \in \mathbb{R} : 2 - 3x \geq 0 \quad \wedge \quad x \geq 0\}$$

$$2 - 3x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -3x \geq -2$$

$$\Leftrightarrow x \leq \frac{2}{3} \quad \wedge \quad x \geq 0$$

$$D = [0, \frac{2}{3}]$$

$$c - D = \{x \in \mathbb{R} : 1 - \cos(3x^3 + x) \geq 0\}$$

$$-1 \leq \cos(3x^3 + x) \leq 1$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$2.2) a - \textcircled{p} \quad D = \{ n \in \mathbb{R} : n + 5 \geq 0 \}$$

$$n \geq -5$$

$$D = [-5, +\infty[$$

$$\textcircled{q} \quad D = [-5, +\infty[$$

$$\textcircled{p+q} = \sqrt{n+5} + \sqrt{n+5} = 2\sqrt{n+5}$$

$$D = [-5, +\infty[$$

$$\textcircled{p-q} = 0$$

$$\textcircled{pq} = (\sqrt{n+5}) \cdot (\sqrt{n+5})$$

$$= (\sqrt{n+5})^2$$

$$D = [-5, +\infty[$$

$$\textcircled{\frac{1}{q}} = [-5, +\infty[$$

$$2.3) a - \textcircled{p-q} = (\sqrt{n+2})^2 - 3\sqrt{n+2}$$

$$D = \{ n \in \mathbb{R} : n+2 \geq 0 \}$$

$$\Leftrightarrow n \geq -2$$

$$D = [-2, +\infty[$$

$g \circ f$ $\bar{m}$ está definido

O Contradomínio de f não está
Contido no domínio de g

$$\begin{aligned} d- \quad f \circ g &= \sqrt{25 - (\sqrt{x-3})^2} \\ &= \sqrt{25 - x + 3} \\ &= \sqrt{28 - x} \end{aligned}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} : 28 - x \geq 0\}$$

$$28 \geq x$$

$$D =]-\infty, 28]$$

$$g \circ f = \sqrt{\sqrt{25 - x^2} - 3}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} : 25 - x^2 \geq 0 \wedge \sqrt{25 - x^2} - 3 \geq 0\}$$

$$25 - x^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 25 \leq x^2$$

$$\Leftrightarrow x \leq -5 \quad \vee \quad x \geq 5$$

$$\sqrt{23 - x^2} - 3 \geq 0$$

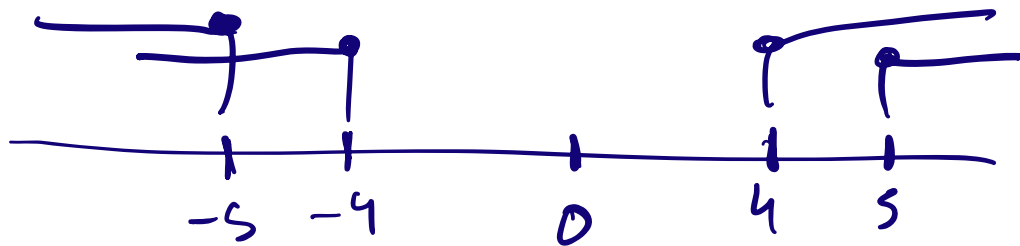
$$\Leftrightarrow \sqrt{23 - x^2} \geq 3$$

$$\Leftrightarrow 23 - x^2 \geq 9$$

$$\Leftrightarrow 16 - x^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 16 \leq x^2$$

$$x \leq -4 \quad \vee \quad x \geq 4$$



$$D =]-\infty, -5] \cup [3, +\infty[$$

2.4) a- $g(x) = \cos x$

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 3}$$

b- $g(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$

$$f(x) = x^2 + 1$$

2.5) a - Para $x < 0$, $f(x) = -1$
Para $x > 0$, $f(x) = 1$

logo é limitada

Supremo - 1

Máximo - 1

Ínfimo - -1

Mínimo - -1

$$b - 0 \leq \sqrt{x^2} \\ -1 \leq \sqrt{x^2} - 1$$

Supremo - $\overline{m}$ term

Máximo - $\overline{m}$ term

Ínfimo - -1

Mínimo - -1

2.6) Função par $\rightarrow f(x) = f(-x)$
Função ímpar $\rightarrow f(-x) = -f(x)$

a - $f(-x) = -x$

logo é uma função ímpar

b - Não é par nem ímpar. Acontece
na raiz do domínio.



Para ser par, o domínio teria de
ser simétrico em relação à origem

$$c - f(-u) = (-u)^3 = -(u^3)$$

logo a função é ímpar

$$d - f(-u) = \sqrt{(-u)^2} = \sqrt{u^2}$$

logo a função é par

2.7) se f e g forem pares

$$f(u) = f(-u)$$

$$g(u) = g(-u)$$

$$f \circ g(u) = f(g(u))$$

$$f \circ g(-u) = f(g(-u)) = f(g(u))$$

logo se f e g forem pares,
 $f \circ g$ também é par

se f e g forem ímpares

$$f(-u) = -f(u)$$

$$g(-u) = -g(u)$$

$$f \circ g(-u) = f(g(-u)) = f(-g(u))$$

$$\text{logo é ímpar} \quad = -f(g(u))$$

se f par e g ímpar

$$f(-x) = f(x)$$

$$g(-x) = -g(x)$$

$$f \circ g(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) \\ = f(g(x))$$

logo a função é par

se f ímpar e g par

$$f(-x) = -f(x)$$

$$g(-x) = g(x)$$

$$f \circ g(-x) = f(g(x))$$

logo é uma função par

2.8) Injetiva $\rightarrow$ diferentes valores de x têm imagens diferentes

Surjetiva $\rightarrow$ todos os elementos do contradomínio são imagens de pelo menos uma abscissa

a - f : Não é Injetiva nem surjetiva

g : é Injetiva e surjetiva

h : Não é Injetiva nem surjetiva

$i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ e' injettiva non suriettiva

$$b - p([-1, 1])$$

$$= [0, 1]$$

$$i([-1, 0]) = [-1, 0] \cup \{2\}$$

$$i(-1) = 2$$

$$i(0) = 0$$

$$i([1, 3]) = [1, 2]$$

$$p^{-1}(\{1\}) = [-1, 1]$$

$$p^{-1}(n)$$

$$n^2 \rightarrow n$$

$$h^{-1}(\{0\}) = \mathbb{R}$$

$$g^{-1}([1, 3]) = [3, 1]$$

$$-n \rightarrow n$$

$$2.9) \quad a - \quad x \geq -2 \text{ ou } x \leq -2$$

$$b - \text{ Para } x \geq -2$$

$$x = y^2 + 4y + 3$$

$$\Leftrightarrow x = (y + 2)^2 - 1$$

$$(z) \quad x - 1 = (y + 2)^2$$

$$(z) \quad \pm \sqrt{x-1} = y + 2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x-1} = y + 2 \quad \text{porque a função é crescente}$$

$$(z) \quad y = -2 + \sqrt{x-1}$$

$$2.10) \quad a - \quad f' \text{ invertível pois é bijetiva}$$

$$y = x$$

$$\Leftrightarrow x = y$$

$$f^{-1}(x) = x$$

$$b - \quad N\tilde{O} \text{ é invertível pois a função não é injetiva}$$

$$c - \quad f' \text{ invertível pois é bijetiva}$$

$$y = f(x) = x - 3$$

$$\Leftrightarrow x = y + 3$$

$$f^{-1}(x) = x + 3$$

e- $\in$ injective pois e' bijetiva

$$y = \sqrt{x+2}$$

$$(\Rightarrow) x+2 = y^2 (\Rightarrow) x = y^2 - 2$$

$x+2 \geq 0$
 $x \in [-2, +\infty[$

$$f^{-1}(x) = x^2 - 2$$

f- $\in$ injective pois e' bijetiva

$$f(x) = e^{x-1}$$

$$y = e^{x-1}$$

$$x = e^{y-1}$$

$$(\Rightarrow) \ln x = y - 1$$

$$(\Rightarrow) \ln x + 1 = y$$

$$f^{-1}(x) = \ln x + 1$$

2.11) a -

